

Brückenkurs Mathematik

Tutorium 3 – mit Lösungen

Quantoren (Kapitel 4)

Präsenzübung 4.3

Kurze Wiederholung.

- Quantoren beschreiben All- und Existenzaussagen: $\forall x$ („für alle x “), $\exists x$ („es gibt ein x “), $\exists! x$ („es gibt genau ein x “).
- Eine Variable heißt *frei*, wenn ihr Inhalt nicht durch einen Quantor gebunden ist.
- Es gibt Regeln zur Umformung (Verneinung) von All- und Existenzaussagen:

$$\neg(\forall x: A(x)) \Leftrightarrow \exists x: \neg A(x) \quad \text{und} \quad \neg(\exists x: A(x)) \Leftrightarrow \forall x: \neg A(x).$$

Aufgabe 1 (Skript 4.3.1)

Betrachten Sie die Aussagen

- M : Menge aller Menschen
- Z : Menge aller Zeitpunkte
- $L(x, y)$: x lügt zum Zeitpunkt y

Drücken Sie die folgenden Aussagen formal aus:

1. Manche Menschen lügen immer.
2. Alle Menschen lügen manchmal.
3. Manche Menschen sagen manchmal die Wahrheit.
4. Es gibt genau einen Menschen, der immer die Wahrheit sagt.
5. Von je zwei verschiedenen Menschen sagt zu einem bestimmten Zeitpunkt immer der eine die Wahrheit und der andere nicht.

Lösung.

(„manche“ $\rightarrow \exists$, „alle“ $\rightarrow \forall$, „immer“ $\rightarrow \forall z$, „manchmal“ $\rightarrow \exists z$, „die Wahrheit sagen“ $\rightarrow \neg L$)

1. $\exists m \in M \forall z \in Z: L(m, z)$
2. $\forall m \in M \exists z \in Z: L(m, z)$
3. $\exists m \in M \exists z \in Z: \neg L(m, z)$
4. $\exists! m \in M \forall z \in Z: \neg L(m, z)$
5. $\forall m_1, m_2 \in M \text{ mit } m_1 \neq m_2 \exists! z \in Z: (L(m_1, z) \wedge \neg L(m_2, z)) \vee (\neg L(m_1, z) \wedge L(m_2, z))$

Hinweis fürs Tutorium: Bei Nr. 5 ist die deutsche Formulierung „zu einem bestimmten Zeitpunkt“ nicht eindeutig: Gemeint sein kann ein $(\exists)$, genau ein $(\exists!)$ oder jeder $(\forall)$ Zeitpunkt – alle drei Lesarten sind vertretbar (das Skript wählt $\exists$, hier steht $\exists!$). Im Tutorium diskutieren lassen!

Aufgabe 2 (Skript 4.3.2)

Analog zur Planet-Logico-Aufgabe im letzten Kapitel:

Regel: Es wird nie auf allen Baustellen gleichzeitig gearbeitet.

1. Es gibt eine Baustelle, auf der nicht gearbeitet wird.
2. Auf allen Baustellen wird nicht gearbeitet.
3. Es wird nur auf einer Baustelle gearbeitet.
4. Auf allen Baustellen wird zum selben Zeitpunkt gearbeitet.
5. Es gibt mindestens eine Baustelle, auf der gearbeitet wird.

Lösung.

Sei B die Menge aller Baustellen, Z die Menge aller Zeitpunkte und $A(b, t)$: „auf Baustelle b wird zum Zeitpunkt t gearbeitet“. Die Aussagen 1, 2, 3, 5 sind sprachlich ohne Zeitbezug formuliert; wir lesen sie auf einen beliebigen, festen Zeitpunkt bezogen und schreiben dafür kurz $A(b)$.

Die Regel formalisiert:

$$\neg \exists t \in Z \forall b \in B: A(b, t) \xLeftrightarrow{\text{Verneinungsregeln}} \forall t \in Z \exists b \in B: \neg A(b, t),$$

d. h. zu jedem Zeitpunkt gibt es eine Baustelle, auf der nicht gearbeitet wird.

Die Aussagen formalisiert:

1. $\exists b \in B: \neg A(b)$
2. $\forall b \in B: \neg A(b)$
3. $\exists! b \in B: A(b)$
4. $\exists t \in Z \forall b \in B: A(b, t)$
5. $\exists b \in B: A(b)$

Vergleich mit der Regel (Schema wie in Tutorium 2):

1. Das ist – für den betrachteten Zeitpunkt – genau das, was die Regel sagt: *äquivalent*, Aussage 1 ist *immer gültig*.
2. Stärker als die Regel: Aus Aussage 2 folgt Aussage 1 (sofern es mindestens eine Baustelle gibt), aber nicht umgekehrt. Die Regel erzwingt Aussage 2 nicht und schließt sie nicht aus. → Man kann mit Hilfe der Regel nichts sagen.
3. Mit der Regel verträglich (sobald es mindestens zwei Baustellen gibt, bleibt ja eine ohne Arbeit), aber weder erzwungen noch ausgeschlossen. → Man kann mit Hilfe der Regel nichts sagen.
4. Das ist genau die *Negation* der Regel! → Aussage 4 ist *immer falsch*.
5. Die Regel verbietet das Arbeiten nicht – sie erzwingt es aber auch nicht. → Man kann mit Hilfe der Regel nichts sagen.

Hinweis fürs Tutorium: Hier taucht zum ersten Mal der Fall „immer falsch“ auf (Aussage 4) – guter Anlass, die Verneinungsregeln anzuwenden.

Aufgabe 3 (Skript 4.3.3)

Versuchen Sie Formulierungen der folgenden Aussagen mit jeweils nur *einem* Quantor zu finden! Welche Formulierungen sind äquivalent, welche sind schwächer oder stärker als die ursprünglichen Aussagen? Sei M eine Menge.

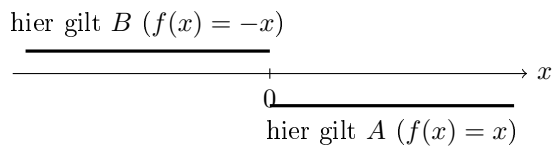
1. $\forall x \in M A(x) \wedge \forall x \in M B(x)$
2. $\exists x \in M A(x) \vee \exists x \in M B(x)$
3. $\forall x \in M A(x) \vee \forall x \in M B(x)$
4. $\exists x \in M A(x) \wedge \exists x \in M B(x)$
5. $\forall x \in M A(x) \Rightarrow \forall x \in M B(x)$
6. $\forall x \in M A(x) \Rightarrow \exists x \in M B(x)$

Nutzen Sie Zeichnungen wie in der Vorlesung, um eventuelle Gegenbeispiele für nicht gültige Implikationen zu finden.

Lösung.

1. $\forall x \in M (A(x) \wedge B(x))$ ist äquivalent – und verwendet nur einen Quantor.
2. $\exists x \in M (A(x) \vee B(x))$ ist äquivalent.
3. $\forall x \in M (A(x) \vee B(x))$ ist eine schwächere Aussage (sie folgt aus der ursprünglichen, aber nicht umgekehrt).
 „Alle x sind positiv oder alle x sind negativ“ ist eine stärkere Aussage als „Alle x sind positiv oder negativ.“
Beispiel: Wir betrachten die Aussagen A : Es gilt $f(x) = x$, und B : Es gilt $f(x) = -x$.
 Dann gilt für die Betragsfunktion $f(x) = |x|$:

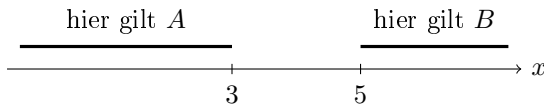
$$\forall x \in \mathbb{R} (A(x) \vee B(x)), \quad \text{nicht aber} \quad \forall x \in \mathbb{R} A(x) \vee \forall x \in \mathbb{R} B(x).$$



Jedes x erfüllt A oder B – aber weder gilt A überall noch B überall.

4. $\exists x \in M (A(x) \wedge B(x))$ ist eine stärkere Aussage (aus ihr folgt die ursprüngliche, aber nicht umgekehrt).
Beispiel: Wir betrachten die Aussagen A : x ist kleiner als 3, und B : x ist größer als 5.
 Dann gilt für die Menge der reellen Zahlen:

$$\exists x A(x) \wedge \exists x B(x), \quad \text{nicht aber} \quad \exists x (A(x) \wedge B(x)).$$



Es gibt ein x mit A und ein (anderes!) x mit B – aber keines, das beides erfüllt.

5. $\forall x \in M (A(x) \Rightarrow B(x))$ ist eine stärkere Aussage.
6. $\exists x \in M (A(x) \Rightarrow B(x))$ ist äquivalent (überraschend!). Nachrechnen mit materieller Implikation und den Verneinungsregeln (für $M \neq \emptyset$):

$$\exists x (A(x) \Rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \exists x (\neg A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x \neg A(x)) \vee (\exists x B(x)) \Leftrightarrow \neg(\forall x A(x)) \vee \exists x B(x),$$

und das ist gerade $\forall x A(x) \Rightarrow \exists x B(x)$.

Was lernen wir daraus? Das „Kürzen“ und auch das Vertauschen von Quantoren ist gefährlich!

Aufgabe 4 (Skript 4.3.4)

(Aus Deiser, 2010, Übung 21.) Lesen Sie „ $\forall x$ “ als „für alle Menschen x “, „ b “ als „der Butler“, „ g “ als „der Gärtner“, „ l “ als „der Lord“, „ $K(x, y)$ “ als „ x hat y ermordet“, „ $A(x, y)$ “ als „ x hat Angst vor y “, „ $H(x, y)$ “ als „ x haßt y “, und formalisieren Sie die folgenden Aussagen:

- (a) Der Butler oder der Gärtner hat den Lord umgebracht, oder der Lord hat Selbstmord begangen.
- (b) Man mordet nur die, die man haßt und vor denen man Angst hat.
- (c) Diejenigen, die der Lord haßt, mag der Gärtner.
- (d) Diejenigen, die der Lord haßt, haßt auch der Butler.
- (e) Der Lord haßt sich selbst, und er haßt den Gärtner.
- (f) Der Butler haßt alle, die Angst vor dem Lord haben.
- (g) Jeder mag den Lord, den Butler oder den Gärtner.

Nehmen Sie nun diese Informationen als gegeben an, und ermitteln Sie durch eine möglichst detaillierte logische Argumentation den Mörder des Lords.

Lösung.

Formalisierungen („mögen“ = $\neg$ „haszen“):

- (a) $K(b, l) \vee K(g, l) \vee K(l, l)$
- (b) $\forall x, y (K(x, y) \Rightarrow H(x, y) \wedge A(x, y))$
- (c) $\forall x (H(l, x) \Rightarrow \neg H(g, x))$
- (d) $\forall x (H(l, x) \Rightarrow H(b, x))$
- (e) $H(l, l) \wedge H(l, g)$
- (f) $\forall x (A(x, l) \Rightarrow H(b, x))$
- (g) $\forall x (\neg H(x, l) \vee \neg H(x, b) \vee \neg H(x, g))$

Wer ist der Mörder? Wichtig ist die Kontraposition von (b): Wer y nicht hasst oder keine Angst vor y hat, hat y nicht ermordet.

- Laut (e) gilt $H(l, l)$ und $H(l, g)$.
- Daraus folgt wegen (d): $H(b, l)$ und $H(b, g)$.
- Und wegen (c): $\neg H(g, l)$ und $\neg H(g, g)$.
Also kann wegen (b) und $\neg H(g, l)$ der Gärtner nicht der Mörder sein.
- Mit (g) ergibt sich nun $\neg H(b, b)$ (setze $x = b$: wegen $H(b, l)$ und $H(b, g)$ bleibt nur $\neg H(b, b)$) und $\neg H(l, b)$ (setze $x = l$: wegen $H(l, l)$ und $H(l, g)$).
- Da nach (f) aus $A(b, l)$ auch $H(b, b)$ folgen würde – ein Widerspruch zu $\neg H(b, b)$ – muss $\neg A(b, l)$ gelten.
Damit scheidet wegen (b) auch der Butler als Mörder aus.
- Nach (a) bleibt nur noch: **Der Lord hat Selbstmord begangen.** □